

Прохождение внешнего курса

Раздел 3. Криптография на практике

Репкина Елизавета Андреевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Прохождение раздела	6
3	Выводы	14
	Список литературы	15

Список иллюстраций

2.1	Задание 1	6
2.2	Задание 2	6
2.3	Задание 3	7
2.4	Задание 4	7
2.5	Задание 5	8
2.6	Задание 6	8
2.7	Задание 7	9
2.8	Задание 8	9
2.9	Задание 9	10
2.10	Задание 10	10
2.11	Задание 11	11
2.12	Задание 12	11
2.13	Задание 13	12
2.14	Задание 14	12
2.15	Задание 15	13
2.16	Задание 16	13

Список таблиц

1 Цель работы

Прохождение внешнего курса «Основы кибербезопасности». Получение знаний в сфере кибербезопасности.

2 Прохождение раздела

В асимметричных криптографических примитивах обе стороны имеют пару ключей (рис. 2.1)

В асимметричных криптографических примитивах

Выберите один вариант из списка

✓ Так точно!

- ☒ обе стороны имеют пару ключей
- ☐ одна сторона имеет только секретный ключ, а другая – пару из открытого и секретного ключей
- ☐ обе стороны имеют общий секретный ключ
- ☐ одна сторона публикует свой секретный ключ, другая - держит его в секрете

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 2.1: Задание 1

Криптографическая хэш-функция не обеспечивает конфиденциальность (рис. 2.2)

Криптографическая хэш-функция

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Всё получилось!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ дает на выходе фиксированное число бит независимо от объема входных данных
- ☐ обеспечивает конфиденциальность зашифрованных данных
- ☒ эффективно вычисляется
- ☒ стойкая к коллизиям

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 2.2: Задание 2

AES и SHA2 не относятся к алгоритмам цифровой подписи (рис. 2.3)

к алгоритмам цифровой подписи относятся

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Отличное решение!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ AES
☐ SHA2
☒ RSA
☒ ECDSA
☒ ГОСТ Р 34.10-2012

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.3: Задание 3

Код аутентификации сообщения-симметричный примитив (рис. 2.4)

4.1 Выберите в критическом примитиве / по 1 шагу примитива / по 1 шагу примитива / по 1 шагу примитива

Код аутентификации сообщения относится к

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошая работа.

☐ асимметричным примитивам
☒ симметричным примитивам

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл** из 1

Рисунок 2.4: Задание 4

Верное определение обмена ключам Диффи-Хэллмана (рис. 2.5)

Обмен ключам Диффи-Хэллмана - это

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошая работа.

- ☐ симметричный примитив генерации общего секретного ключа
- ☐ асимметричный примитив генерации общего открытого ключа
- ☒ асимметричный примитив генерации общего секретного ключа
- ☐ асимметричный алгоритм шифрования

Следующий шаг Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл** из 1

Рисунок 2.5: Задание 5

Протокол электронной подписи-протокол с открытым ключом(рис. 2.6)

Протокол электронной цифровой подписи относится к

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно.

- ☐ протоколам с симметричным ключом
- ☒ протоколам с публичным (или открытым) ключом

Следующий шаг Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл** из 1

Рисунок 2.6: Задание 6

Требуется подпись,откртый ключ, сообщение (рис. 2.7)

Алгоритм верификации электронной цифровой подписи требует на вход

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошие новости, верно!

☐ подпись, секретный ключ, сообщение

☒ подпись, открытый ключ, сообщение

☐ подпись, открытый ключ

☐ подпись, секретный ключ

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл** из 1

Рисунок 2.7: Задание 7

Электронная цифровая подпись не связана с конфиденциальностью (рис. 2.8)

Электронная цифровая подпись не обеспечивает

Выберите один вариант из списка

✓ Абсолютно точно.

☐ целостность

☒ конфиденциальность

☐ аутентификацию

☐ неотказ от авторства

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл** из 1

Рисунок 2.8: Задание 8

Требуется использовать усиленную квалифицированная электронная подпись для ФНС (рис. 2.9)

Какой тип сертификата электронной подписи понадобится для отправки налоговой отчетности в ФНС

Выберите один вариант из списка

✔ Отлично!

☒ усиленная квалифицированная

☐ усиленная неквалифицированная

☐ простая

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл** из 1

Рисунок 2.9: Задание 9

Чертифицированный центр дает сертификат ключа для проверки эл. подписи (рис. 2.10)

В какой организации вы можете получить квалифицированный сертификат ключа проверки электрон

Выберите один вариант из списка

✔ Отлично!

☐ в любой организации, имеющей соответствующую лицензию ФСБ

☐ в минкомсвязи РФ

☒ в удостоверяющем (сертификационном) центре

☐ в любой организации по месту работы

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл** из 1

Рисунок 2.10: Задание 10

МастерКард и МИР являются платежными системами (рис. 2.11)

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Здорово, всё верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ BitCoin
☒ MasterCard
☐ SecurePay
☐ POS-терминал
☐ банкомат
☒ МИР

Следующий шаг Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 2.11: Задание 11

верный ответ на вопрос (рис. 2.12)

Примером многофакторной аутентификации является

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Отлично!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ комбинация проверки пароля + Капча
☒ комбинация проверка пароля + код в sms сообщении
☒ комбинация код в sms сообщении + отпечаток пальца
☐ комбинация PIN код + пароль

Следующий шаг Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 2.12: Задание 12

Сногофакторная аутентификация покупателя перед банком-эмитентом используется при онлайн платежах (рис. 2.13)

4.3 Электронные платежи

5 из 5 шагов пройдено

3 из 3 баллов получено

При онлайн платежах сегодня используется

Выберите один вариант из списка

✓ Так точно!

Верно р
Из всех

☒ многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эмитентом

☐ однофакторная аутентификация покупателя перед банком-эквайером

☐ однофакторная аутентификация при помощи PIN-кода карты перед терминалом

☐ многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эквайером

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения

Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 2.13: Задание 13

Используется сложность нахождения прообраза(рис. 2.14)

4.4 Блокчейн

6 из 6 шагов пройдено

3 из 3 баллов получено

Какое свойство криптографической хэш-функции используется в доказательстве работы?

Выберите один вариант из списка

✓ Отлично!

Верно р
Из всех

☐ фиксированная длина выходных данных

☒ сложность нахождения прообраза

☐ обеспечение целостности

☐ эффективность вычисления

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения

Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 2.14: Задание 14

Все ответы верны (рис. 2.15)

Консенсус в некоторых системах блокчейн обладает свойствами

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно р
Из всех

✔ Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ✔ открытость
- ✔ живучесть
- ✔ консенсус
- ✔ постоянства

Следующий шаг Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл** из 1

Рисунок 2.15: Задание 15

Участники блокчейна хранят секретные ключи цифровой подписи (рис. 2.16)

4.4 Блокчейн 6 из 6 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Секретные ключи какого криптографического примитива хранят участники блокчейна?

Выберите один вариант из списка

Верно р
Из всех

✔ Хорошая работа.

- ☐ обмен ключами
- ☐ шифрование
- ☒ цифровая подпись
- ☐ хэш-функция

Следующий шаг Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл** из 1

Рисунок 2.16: Задание 16

3 Выводы

В результате прохождения 3 раздела курса я приобрела знания о блокчейне, цифровой подписи и об электронных платежах

Список литературы